

센서 입력부터 실제 동작까지

공정을 이해하고, 제어로 완성합니다.

PLC 시퀀스와 HMI를 구현하고,
측정과 실물 시험으로 동작을 개선하는 **이종현**입니다.

Mitsubishi PLC / GX Works2 / HMI



01 / FEATURED WORK

식품 자동 분류·창고 관리 · 실제 실습 설비

총 동작시간 단축

11.8%

173.3 → 152.8초

Teaching 위치 조정 + 병렬 동작
전체 공급·창고 비움 시간 합계

01 공정 시퀀스

검사·분류·적재와 HMI 운전

02 측정 기반 개선

동작시간 비교와 레지스터 오류 추적

03 장비 연동·시험

센서·모터·AMR 주행과 도킹

검사부터 분류·적재까지, 하나의 시퀀스로.

2026.06
2인 공동 프로젝트

Mitsubishi PLC 기반 식품 자동 분류 및 창고 관리 시스템.

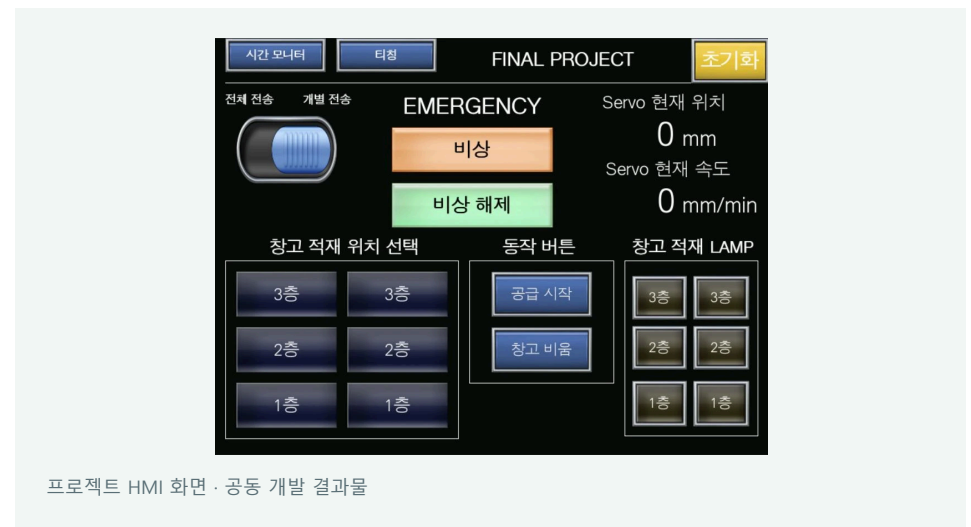
센서 판정에 따라 제품을 분기하고, 운전 모드와 적재 상태를 HMI로 연결했습니다.



금속 검출 제품 → 배출 실린더로 불량 분리 · 포장 구역 만재 → 끝단 저장 창고로 이송

직접 참여한 제어·운전 기능

시퀀스	좌·우 1~3층 적재, 저장 창고 이송·비움 동작을 Ladder로 공동 구현했습니다.
HMI	전체·개별 공급 모드, 적재 위치 선택과 상태 램프를 구성했습니다.
정지·복귀	실습 장비에서 비상 버튼 입력 시 흡착을 유지하고 동작을 정지한 뒤, 해제 후 중단 지점부터 이어가도록 구현했습니다.
셋업	조그 운전으로 복귀 위치를 Teaching하고 ROM에 저장해 전원 종료 후에도 값을 유지했습니다.



직무 연결 설비의 입력 조건, 동작 순서와 운전 화면을 함께 확인하며 공정 제어를 구현한 경험입니다.

시간을 측정하고, 불필요한 동작을 줄였습니다.

-20.5 초

기준 대비 총 동작시간 **11.8% 단축**

전체 공급 + 창고 비움 · 단위: 초

기준 · 복귀 위치 60 mm **173.3**

복귀 위치 140 mm **155.3**

병렬 동작 추가 **152.8**

발표자료의 비교 측정값 기준, 동일 조건의 반복 횟수와 편차는 별도로 기록되지 않았습니다.

개선율 근거 $(173.3 - 152.8) \div 173.3 \times 100 = 11.8\%$. 병렬화의 추가 개선은 직전 단계 대비 약 1.6%입니다.

두 단계의 공정 개선

01 Teaching 위치 최적화 -18.0초

중간 복귀 위치를 60~140 mm 범위에서 20 mm씩 바꾸며 TTMR로 시간을 측정했습니다. 비교한 위치 중 140 mm에서 가장 짧았습니다.

02 공급 동작 병렬화 -2.5초

분배 후 다음 소재를 바로 공급하도록 순서를 조정했습니다. 마지막 소재 처리 시 '소재 없음' 대기에 머무르지 않도록 조건도 보완했습니다.

TROUBLESHOOTING

TTMR 저장값 이상 → 주소 충돌 추적

D3000 계측 시 TTMR이 내부적으로 사용하는 D3001에 합계를 저장해 충돌했습니다. 사용 주소를 대조한 뒤 합계 저장 영역을 분리했습니다.

센서의 편향을 보정하고, 모터 출력에 피드백합니다.

2026.07 - 08

주행 제어·차량 하드웨어 공동 담당

STM32 기반 물품 회수·운반 로봇.

IMU를 이용해 직진·후진 시 좌우 쓸림을 보정했습니다.

MPU6050 / I2C → Bias 보정 · 필터 · Deadband → 상대 Yaw 오차 → PID → 좌·우 PWM → DC 모터

센서 셋업 정지 상태에서 약 3초간 자이로를 측정해 Bias를 보정하고, 작은 노이즈를 제어 입력에서 제외했습니다.

제어 튜닝 약 20 ms 주기로 센서값·PID 연산·좌우 출력을 확인하며 실차 시험을 반복했습니다.

운전 조건 UART 기반 Bluetooth 명령을 처리하고, 정지 명령과 유효 명령 단절 시 정지를 우선하도록 구성했습니다.

상대 Yaw 기반 제어로 장시간 드리프트가 남습니다. 센서 정지 보정값과 실제 직진 궤적 오차는 구분합니다.



팀 제작 시제품

개인 담당: 차량 하드웨어·IMU 기반 주행 제어

물류 흐름 속에서 로봇과 설비의 연결을 이해했습니다.

개발 진행 중

2026.09 – 현재

최종 프로젝트 · ROS 2 기반 스마트팩토리.

자재·완제품 운반을 목표로 하는 팀 프로젝트에서 이동로봇의 주행과 작업 위치 도킹을 담당합니다.

PLC 직무와 연결되는 경험

환경 셋업	작업 환경의 지도를 작성하고, 로봇별 통신·센서·주행 설정을 구성했습니다.
동작 연결	목적지 이동 → 위치·방향 정렬 → 센서 기반 도킹으로 이어지는 동작 순서를 구성했습니다.
완료 확인	명령 전달과 실제 완료를 구분하고, IR 감지와 정지 상태를 확인해 작업 위치 도착을 판정했습니다.
실물 시험	Burger2의 조립대 이동·대기장소 진입·주차 도킹 동작을 확인하고, 실패 시 입력·명령·실제 움직임을 비교했습니다.

주행 제어 일부 공동 개발. 개별 동작 검증과 두 로봇·로봇팔의 연속 공정 통합은 구분하며, 전체 공정 연동은 진행 중입니다.

TEAM SYSTEM / 전체 목표 구성

01 자재 창고

부품 상자

운반로봇

이동 · 정렬 · 도킹

개인 담당 영역

02 제작·조립 공정

로봇팔 · 리니어 · 팔레트

후속 통합 확장

완제품 운반 → 창고 적재

팀 전체 목표를 요약한 구성도입니다. 로봇팔·리니어 제어는 팀 협업 범위입니다.

직무 연결 여러 장비가 연결된 공정에서 작업 순서·완료 조건·센서 상태를 함께 확인하는 제어 관점을 익혔습니다.

AI 판단을 센서·모터 제어와 연결합니다.

2026.05 - 09

1·2차 연속 개발 · 4인 팀

제24회 임베디드SW경진대회 자유공모 부문 결선 진출

자세를 분석하고 사용자의 위치에 맞춰 모니터 환경을 조절하는 온디바이스 시스템입니다.

개인 담당

수평 제어 IMU의 기울기 정보를 이용해 PID 기반 모니터암 수평 유지 제어를 구현했습니다.

AI 데이터 1차 Face 특징 추출·GRU·TFLite 개발에 이어, 2차에서 EOG 신호와 영상 프레임을 연결한 눈 깜빡임 라벨링·데이터셋을 구성했습니다.

22 / 22

팀 모니터암 동적 추종 시험 성공

발표자료 기준 · 20초 내 정착 조건

위 수치는 팀 통합 결과입니다. 줄음 모델은 개선 중이며 최종 통합 시연에서는 Face 기능이 비활성화되었습니다.

제어 경험의 확장 영상·센서 정보를 실제 구동으로 연결하고, 모델 평가와 하드웨어 통합 결과를 나누어 확인했습니다.



POCO 모니터암 · 팀 제작 결과물

입력 → 로직 → 출력 → 실제 동작

이종현

Lee Jong Hyeon

문제를 단계적으로 확인하고,
안정적인 설비 동작을 만드는
제어엔지니어로 성장하겠습니다.

jonghyeon9084@gmail.com ↗

GitHub / jonghyeon9084 ↗

학력

강남대학교 ICT융합공학부 소프트웨어 전공
2026.02 졸업

교육

대한상공회의소 서울기술교육센터
AI융합 로봇 SW개발자 과정
2026.04.14 – 2026.11.09 수료 예정

어학·자격

OPlc IH · 2026.09
2종 보통 운전면허

활동

제24회 임베디드SW경진대회
자유공모 부문 결선 진출 · POCO

CORE

PLC · 설비 제어

Mitsubishi PLC · GX Works2
Ladder · HMI · Teaching · TTMR

CONNECTED

센서 · 로봇 연동

STM32 · I2C · UART · PWM · PID
ROS 2 · Nav2 · ArUco · IR

GROWTH

입사 후 학습 방향

현장 I/O·인터록·제어 표준
설치·셋업·시운전 절차 · Siemens PLC

프로그램을 작성하는 경험에서,
현장의 설비를 완성하는 역량으로.

대표 프로젝트 다시 보기 ↑